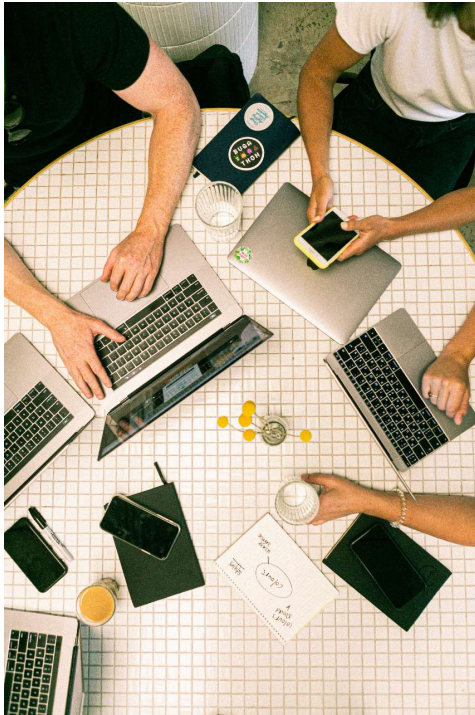




Introducción al Análisis de Sistemas Ingeniería de Software I

Analista en Sistemas de Computación
Licenciatura en Sistemas de Información
Profesorado Universitario en Computación

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Misiones

1

Planificación

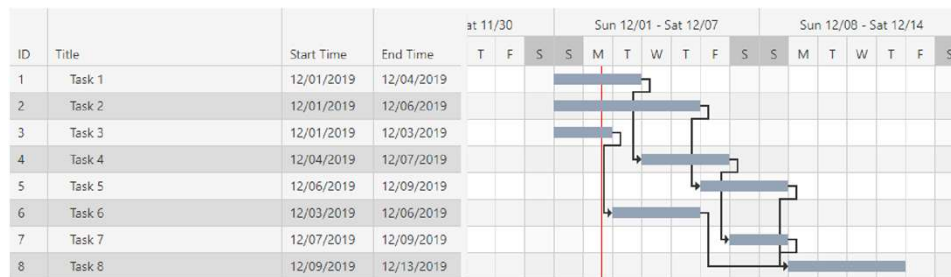
Objetivo de la Actividad

Planificación. Conceptos generales. Actividades para la planificación. Técnicas. Métodos y modelos de estimación. Seguimiento y supervisión de proyecto. Supervisión de resultados. Acciones correctivas. Gestión de riesgos de software.

2

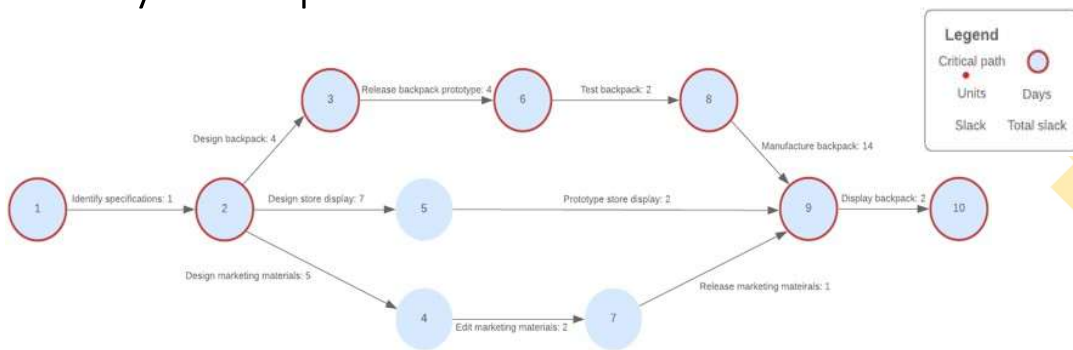
3

Gantt y Camino Crítico



1 URL: <http://www.ehowenespanol.com/diferencia-diagramas-gantt-pert-hechos> 83914/

Historia y descripción de PERT



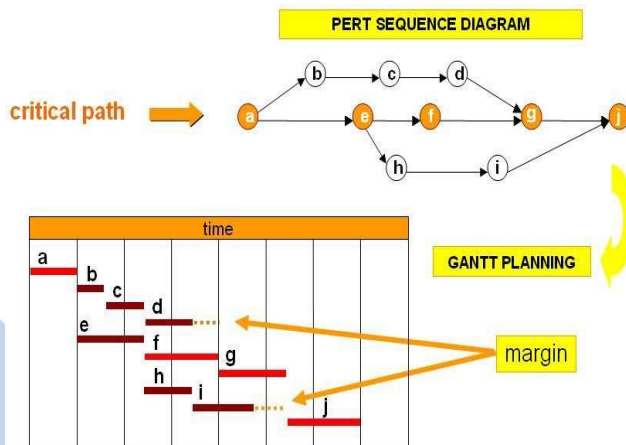
Los gráficos PERT fueron desarrollados por la Armada de los Estados Unidos en la década de 1950 para ayudar a gestionar proyectos muy complejos. Cada gráfico comienza con un nodo de iniciación que se ramifica en las redes de las tareas.

Tiempo y relaciones

Los diagramas de Gantt hacen hincapié en el tiempo que se tarda en completar las tareas, mientras que los gráficos PERT hacen hincapié en las relaciones entre las tareas.

5

Comparativa PERT - GANTT



Lineal vs interconexión

Un diagrama PERT puede tener varias redes de tareas paralelas o interconectadas, mientras que un diagrama de Gantt es lineal. Las relaciones entre las tareas en un diagrama de Gantt se representan con flechas.

Sencillo vs complejo

Los gráficos PERT a menudo están diseñados para sólo una parte de los proyectos y terminan en los puntos principales de revisión. Los diagramas de Gantt, por el contrario, funcionan bien para los proyectos más sencillos, dado que lo más probable es que no se requieran cambios a mitad de camino.

6

Comparativa PERT - GANTT

La principal diferencia la encontramos en la estética.

Los Diagramas de Gantt presentan la información en el formato de un gráfico de barras, así ayudan a mostrar el porcentaje de trabajo completado para cada tarea.

En cambio, los Diagramas de Pert muestran la información como un modelo de red, es decir, presentan un nodo inicial del cual se ramifican las tareas.

Como sabemos, una de las principales responsabilidades de un buen director de proyecto es eliminar la carga de trabajo en algunas tareas para garantizar que éste estará terminado a tiempo. Los dos diagramas mostrarán las tareas que deben completarse, pero los gráficos enfatizan las diferentes partes. En los gráficos de Gantt, la atención se centra en el porcentaje de finalización de cada tarea. Mientras que Pert emplea un modelo de red que permite ver porqué las tareas dependen unas de otras. Así pues, los diagramas de Gantt son ideales para proyectos sencillos con pocas tareas interrelacionadas. Mientras que esto es una limitación cuando hay tareas de interconexión que dependen unas de otras.

7

Resumiendo

Los jefes de proyecto a menudo utilizan ambos tipos porque los diagramas de Gantt no ilustran efectivamente la dependencia de una tarea con otra, mientras que los gráficos PERT pueden ser complicados y confusos.

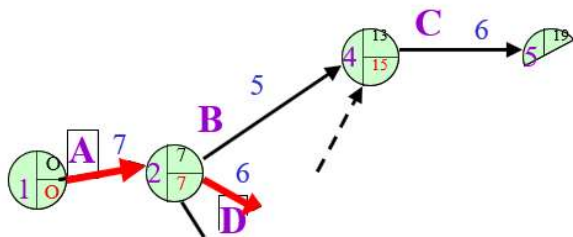
8

	Tarea	Precedencia	Duración
A	Realización de contrato	--	7
B	Compra de equipos	A	5
C	Bases de equipos	D-B	6
D	Excavación	A	6
E	Mampostería	D	10
F	Colocación de caños	E-C	3
G	Parquización y accesorios	F	4
H	Trámite municipal	A	21
I	Colocación de equipos	C	5
J	Instalación eléctrica y pruebas	I	4

Ejercicio Ejemplo

9

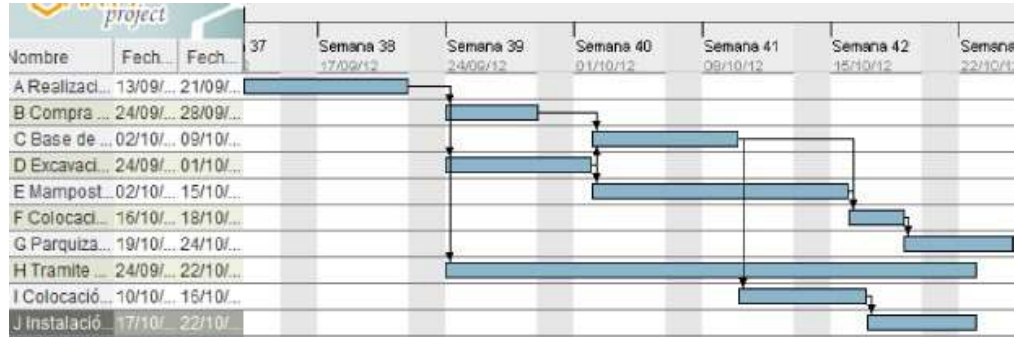
Red Técnica



Gráfica

10

Gantt



11

Técnica del planning póker

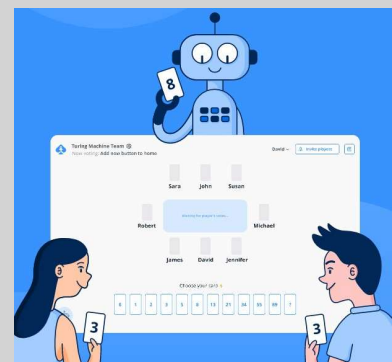
Planning Poker es una técnica de estimación en Scrum. Conocido también con el nombre de Scrum poker. Es una de las técnicas más utilizadas para estimar, durante la planificación de un Sprint (Sprint Planning), cuantos Story Points o requisitos tendrá ese Sprint (conocido como Sprint Backlog).

Rap del Planning Poker: <http://www.angellozano.com/rap-del-planning-poker/>

Herramientas on line

<https://planningpokeronline.com>

<https://www.scrumpoker-online.org/es/>



12

Práctica Domiciliaria

OJO: las tareas que no tienen duración el equipo deberán estimar usando planning poker. Agregar captura de pantalla de las estimaciones realizadas usando alguna herramienta de planning poker on line

Tarea	Descripción	Duración (días)	Predecesoras
1	Primera entrevista al cliente	3	-
2	Planificación	2	1
3	Entrevista con encargados de área	5	1
4	Entrevistas con empleados		1
5	Análisis de Requerimientos	5	1,3,4
6	Análisis de Factibilidad	5	5
7	Informe y Presupuesto	2	6
8	Diseño de Interfaz		6
9	Diseño de Salidas		6
10	Diseño de Entradas		6
11	Diseño de Base de Datos		8
12	Programación		8,9,10
13	Prueba y Depuración	20	11,12
14	Manual de Usuario	15	13
15	Capacitaciones		14
16	Puesta a punto y entrega del sistema	10	13
17	Informe y entrega final	5	15,16

13

Bibliografía

En la presente bibliografía podrán profundizar los temas tratados. Se recomienda realizar una bitácora de las referencias de los temas en la bibliografía identificando los capítulos y números de página.

Cualquier fuente consultada se deberá consignar adecuadamente en la presentación del trabajo práctico.

Kendall y Kendall 8 Edición.

Análisis y Diseño de Sistemas.
Editorial Prentice Hall.

Somerville Ian 9 Edición.

Ingeniería de Software. Editorial
Prentice Hall.

14